

1. Introducción y relevancia clínica

Las **oclusiones vasculares retinianas** son **emergencias oftalmológicas** que comprometen la circulación arterial o venosa de la retina, produciendo **isquemia, edema y pérdida visual súbita**.

Son la **segunda causa más frecuente de enfermedad vascular retiniana** después de la retinopatía diabética, y una **causa importante de ceguera unilateral súbita en adultos mayores**.

Su relevancia clínica radica en que:

- Requieren **diagnóstico y derivación inmediata**.
- Constituyen un **marcador de enfermedad vascular sistémica** (HTA, DM, dislipidemia).
- Un manejo oportuno puede **preservar visión y reducir recurrencia contralateral**.

En Chile, el **MINSAL** recomienda que toda pérdida visual súbita indolora sea considerada **derivación urgente a oftalmología**, especialmente ante sospecha de oclusión vascular.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

La retina recibe su irrigación de:

- **Arteria central de la retina (ACR)**: irriga retina interna (capa de fibras nerviosas y ganglionares).
- **Coroides**: irrigada por arterias ciliares posteriores cortas; nutre retina externa (fotorreceptores).

La **vena central de la retina (VCR)** drena la sangre venosa hacia la vena oftálmica superior.

2.2 Mecanismos fisiopatológicos

1. Oclusión arterial (OACR / BRAO):

- Embolia (placa carotídea o cardíaca), trombosis o vasculitis.
- Isquemia aguda → necrosis retiniana → pérdida visual irreversible en 90–120 minutos.

2. Oclusión venosa (OVCR / BRVO):

- Trombosis en cruces arteriovenosos escleróticos o aumento de viscosidad.
- Congestión capilar → edema macular → hemorragias.

2.3 Clasificación general

Tipo	Subtipo	Mecanismo principal	Curso clínico
Oclusión arterial	- Arteria central de la retina (OACR) - Rama arterial (BRAO)	Embolia / trombosis / vasculitis	Agudo, grave, irreversible si no tratado precozmente.
Oclusión venosa	- Vena central de la retina (OVCR) - Rama venosa (BRVO)	Trombosis local / compresión arteriolar	Subagudo, variable pronóstico, frecuente edema macular.

2.4 Factores de riesgo sistémicos

- Hipertensión arterial crónica.
- Diabetes mellitus.
- Dislipidemia.
- Tabaquismo.

- **Edad > 60 años.**
- **Cardiopatías (fibrilación auricular, válvulopatías).**
- **Trastornos trombofílicos (jóvenes <50 años).**
- **Glaucoma crónico de ángulo abierto.**

□ En pacientes jóvenes sin factores clásicos, buscar causas trombofílicas (mutación factor V Leiden, anticuerpos antifosfolípidos).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas cardinales

- **Pérdida visual súbita, unilateral e indolora.**
 - En oclusión venosa: visión borrosa progresiva, con ocasionales “flashes” o metamorfopsias.
 - En oclusión arterial: pérdida completa e inmediata, a menudo descrita como “un telón que cae”.
-

3.2 Signos al fondo de ojo

A. Oclusión de la arteria central de la retina (OACR)

- Retina **pálida e isquémica**, con **mácula rojo cereza** (por transparencia coroidea).
- **Arterias filiformes**, colapso del flujo.
- Puede observarse **émbolo visible** (placa de Hollenhorst).

B. Oclusión de rama arterial (BRAO)

- Palidez sectorial delimitada por el área irrigada por la rama afectada.
- Escotoma parcial correspondiente al campo afectado.

C. Oclusión de la vena central de la retina (OVCR)

- Fondo de ojo con aspecto de “**torta de sangre y trueno**” (*blood and thunder*):
 - Hemorragias difusas en los cuatro cuadrantes.
 - Edema de papila.
 - Tortuosidad venosa.
 - Exudados algodonosos.

D. Oclusión de rama venosa (BRVO)

- Hemorragias y exudados **sectoriales**, localizados al territorio venoso comprometido.
- Frecuente edema macular y exudación focal.

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Desprendimiento de retina	Pérdida visual con sombra periférica; retina elevada.
Neuropatía óptica isquémica anterior (NOIA)	Papila edematosa pero retina normal; campo visual altitudinal.
Migraña ocular	Escotomas bilaterales transitorios, sin hallazgos retinianos.
Retinopatía hipertensiva o diabética	Lesiones bilaterales crónicas, no súbitas.
Embolia retiniana transitoria (amaurosis fugaz)	Pérdida visual transitoria (<10 min).

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 En Atención Primaria (APS)

Examen	Hallazgo	Utilidad
Agudeza visual	Disminución súbita unilateral.	Cuantifica severidad.
Fondo de ojo (si disponible)	Palidez retiniana o hemorragias.	Orienta diagnóstico.
Tonometría / presión arterial / glicemia capilar.	Factores asociados.	Evaluación sistémica inicial.
Todo caso sospechoso requiere derivación inmediata a urgencia oftalmológica.		

4.2 En oftalmología especializada

Examen	Utilidad clínica
OCT (Tomografía de Coherencia Óptica)	Evalúa edema macular, isquemia y líquido intrarretiniano.
Angiografía fluoresceínica (AFG)	Confirma ausencia o retraso del llenado arterial/venoso; determina extensión.
Ecografía modo B	Útil si medios opacos.
Evaluación sistémica (doppler carotídeo, ECG, perfil lipídico, coagulopatías)	Indispensable en OACR y OVCR.

4.3 Criterios diagnósticos (MINSAL / AAO)

Diagnóstico clínico basado en:

1. **Pérdida visual súbita unilateral e indolora.**
 2. **Hallazgos característicos en fondo de ojo.**
 3. **Confirmación con AFG u OCT (cuando disponible).**
 4. **Descartar causas embólicas o trombóticas sistémicas.**
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIOF / AAO)

5.1 Oclusión arterial de la retina (OACR / BRAO)

Emergencia médica y oftalmológica.

Objetivo: restaurar flujo dentro de 90–120 min para prevenir necrosis retiniana irreversible.

Manejo inmediato en APS (tras derivar urgente):

1. **Masaje ocular digital intermitente (10–15 seg) → moviliza émbolo.**
2. **Disminuir presión intraocular:**
 - Acetazolamida 500 mg VO o EV.
 - O₂ hiperbárico o carbógeno (95% O₂ + 5% CO₂) si disponible.
3. **Paracentesis de cámara anterior (en unidad especializada).**
4. **Derivar urgente a oftalmología en <1 hora.**

Posterior estudio sistémico:

- Doppler carotídeo, ECG, control cardiovascular y metabólico.

☐ *La recuperación visual es excepcional si han pasado más de 4 horas.*

5.2 Oclusión venosa de la retina (OVCR / BRVO)

No es emergencia extrema, pero sí requiere **evaluación oftalmológica en <48 horas.**

Tratamiento dirigido a:

1. Control del edema macular:

- Anti-VEGF intravítreos (ranibizumab, aflibercept, bevacizumab).
- Corticoides intravítreos (triamcinolona, dexametasona implante).

2. Fotocoagulación láser sectorial:

- En áreas isquémicas para prevenir neovasos.

3. Manejo sistémico:

- Control de HTA, DM, dislipidemia.
- Suspendir tabaco.
- Antiplaquetarios o anticoagulación en casos seleccionados.

Seguimiento:

- Mensual los primeros 6 meses (riesgo de neovasos y glaucoma neovascular).

5.3 Manejo de complicaciones

Complicación	Tratamiento
Edema macular persistente	Anti-VEGF o corticoides intravítreos.
Neovascularización retiniana o de iris	Fotocoagulación panretiniana.
Hemorragia vítrea / glaucoma neovascular	Vitrectomía o tratamiento combinado.

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Consecuencia
Ceguera permanente (OACR)	Necrosis retiniana irreversible.	Pérdida total de visión central.
Edema macular crónico (OVCR / BRVO)	Acúmulo de líquido intrarretiniano.	Disminución visual progresiva.
Glaucoma neovascular	Isquemia retiniana severa.	Dolor ocular, pérdida irreversible.
Neovascularización vítrea o retiniana	Estímulo por VEGF.	Riesgo de hemorragia vítrea.

Pronóstico general:

- **OACR:** visión final <20/400 en 90% de casos.
- **BRAO:** puede conservar visión parcial.
- **OVCR / BRVO:** 50–60% logran >20/40 con tratamiento adecuado.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Toda pérdida visual súbita e indolora es una urgencia ocular.**
2. **OACR:** retina pálida con mácula rojo cereza → manejo inmediato.
3. **OVCR:** hemorragias difusas (“blood and thunder”).
4. **Control sistémico** (HTA, DM, dislipidemia) previene recurrencia.
5. **Anti-VEGF** es el tratamiento estándar para edema macular.

6. **Diferenciar arterial (isquemia total) vs venosa (congestiva y hemorrágica).**
 7. En jóvenes, investigar **causas trombofílicas o vasculitis.**
-

Errores comunes

- No reconocer la pérdida visual súbita como **urgencia.**
 - Esperar evolución espontánea sin derivar.
 - No medir presión arterial ni descartar causas embólicas.
 - Confundir oclusión venosa con retinopatía diabética.
 - Indicar corticoides sistémicos sin indicación.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Las **oclusiones vasculares retinianas** son **causa frecuente de pérdida visual súbita e indolora.**
2. La **oclusión arterial** es una **emergencia médica absoluta**, con ventana terapéutica <4 horas.
3. La **oclusión venosa** tiene curso subagudo, pero puede causar edema macular y neovasos.
4. La **retina pálida con mácula rojo cereza** es patognomónica de **OACR.**
5. El **aspecto hemorrágico difuso (“blood and thunder”)** sugiere **OVCR.**
6. El tratamiento incluye **anti-VEGF, láser y manejo de factores vasculares.**
7. Todo paciente debe recibir **evaluación cardiovascular y metabólica integral.**